2025 年合工大超越数学一模拟卷

数学一 · 第 7 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设可导函数 $y(x)$ 满足 $x^2+xy+y^2-x=0$、$y(1)=-1$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^2}{y(x)+1}=$ _____。

12. 设 $u=f(x,y,xyz)$，函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{xyz}=\displaystyle\int_{xy}^{z} g(xy+z-t)\,\mathrm{d}t$ 所确定，其中 f 具有连续偏导数，g 连续，求 $x\dfrac{\partial u}{\partial x}-y\dfrac{\partial u}{\partial y}=$ _____。

13. 抛物面 $\Sigma\colon z=\dfrac{x^2+y^2}{2}$（$0\leqslant z\leqslant 2$）形心的竖坐标 $\bar{z}=$ _____ .

14. 已知 $y_1=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}\sin 2x$、$y_2=\mathrm{e}^{x}$ 为同一二阶常系数非齐次线性微分方程的解。该方程为 _____。

15. 设 A 为 4 阶方阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为线性无关的 n 维向量，且

$$A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4,\quad A\alpha_2=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4,$$
$$A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3+\alpha_4,\quad A\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+2\alpha_4.$$

则 $r(A-5E)=$ _____ .

16. 设随机变量 $X\sim N(0,\sigma^2)$，若 X 落在区间 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 内的概率最大，则 $\sigma^2=$ _____。